SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

TrustLoker

Platform agregasi lowongan magang dan kerja paruh waktu dengan skor kepercayaan untuk mahasiswa

Nama proyek	TrustLoker
Mata kuliah	Analisis dan Desain Perangkat Lunak (ADPL)
Versi	1.1
Tanggal	11 Oktober 2026
Penyusun	Kelompok 3
Status	Draft untuk ditinjau

Riwayat revisi

Versi	Penyusun	Deskripsi perubahan	Tanggal
1.0	Kelompok 3	Draf awal SRS	9 Oktober 2026
1.1	Kelompok 3	Penyesuaian dengan template; konsistensi skema trust score; penambahan asumsi, batasan lingkup, requirement baru, katalog rule deteksi, use case, ID dan metode verifikasi NFR, matriks keterlacakan	11 Oktober 2026

Review history

Approving party	Version approved	Signature	Date

Approval history

Reviewer	Version reviewed	Signature	Date

Daftar Isi

1. Pendahuluan (Introduction) 4
1.1 Lingkup produk (Product scope) 4
1.2 Nilai produk (Product value) 4
1.3 Target pengguna (Intended audience) 4
1.4 Penggunaan (Intended use) 4
1.5 Deskripsi umum (General description) 5
1.6 Asumsi dan kendala 5
1.7 Konvensi dokumen 5
2. Kebutuhan fungsional (Functional requirements) 7
2.0 Skema perhitungan trust score 7
2.1 Mahasiswa (Student) 8
2.2 Perusahaan (Company) 8
2.3 Admin 9
2.4 Sistem (otomatis) 10
2.5 Katalog rule deteksi 10
2.6 Use case 12
2.7 Di luar lingkup (Won't have) 13
2.8 Ringkasan requirement 13
3. Kebutuhan antarmuka eksternal (External interface requirements) 15
3.1 Antarmuka pengguna (User interface) 15
3.2 Antarmuka perangkat keras (Hardware interface) 15
3.3 Antarmuka perangkat lunak (Software interface) 15
3.4 Antarmuka komunikasi (Communication interface) 15
4. Kebutuhan non-fungsional (Non-functional requirements) 17
4.1 Keamanan (Security) 17
4.2 Kapasitas (Capacity) 17
4.3 Kompatibilitas (Compatibility) 18
4.4 Keandalan (Reliability) 18
4.5 Skalabilitas (Scalability) 18
4.6 Pemeliharaan (Maintainability) 18
4.7 Kebergunaan (Usability) 18
4.8 Lainnya (Other) 18
5. Definisi dan akronim (Definitions and acronyms) 19
Lampiran A. Matriks keterlacakan 20

1. Pendahuluan (Introduction)

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional TrustLoker, sebuah platform web agregasi lowongan magang dan kerja paruh waktu bagi mahasiswa, sebagai acuan pengembangan pada tugas mata kuliah Analisis dan Desain Perangkat Lunak (ADPL). Dokumen dipakai bersama oleh tim pengembang, dosen pengampu, dan penguji sebagai dasar perancangan, implementasi, dan pengujian penerimaan (UAT).

1.1 Lingkup produk (Product scope)

Termasuk dalam lingkup:

- Mengumpulkan lowongan magang/part-time dari berbagai perusahaan dalam satu platform terpusat
- Memberikan skor kepercayaan (trust score) pada tiap perusahaan, yang diwarisi oleh seluruh listing miliknya, untuk mencegah lowongan palsu atau penipuan
- Memungkinkan mahasiswa melaporkan lowongan yang mencurigakan (community reporting)
- Menyediakan proses verifikasi berlapis bagi perusahaan tanpa membebani kerja admin secara berlebihan

Di luar lingkup rilis ini: aplikasi mobile native, deteksi berbasis machine learning/NLP, proses lamaran di dalam platform, fitur pesan/chat, pembayaran, dan ekspansi di luar Sumatera Barat. Rincian pada Bab 2.7.

1.2 Nilai produk (Product value)

- **Mahasiswa:** mengurangi risiko tertipu lowongan palsu dan menghemat waktu pencarian karena lowongan sudah difilter dan diberi skor kepercayaan
- **Perusahaan:** mendapat akses ke talenta mahasiswa dengan proses pemasangan lowongan yang kredibel berkat sistem badge/verifikasi
- **Kampus/institusi:** mengurangi insiden penipuan lowongan yang menimpa mahasiswanya

1.3 Target pengguna (Intended audience)

- Mahasiswa aktif di kampus-kampus wilayah Sumatera Barat (cakupan awal) yang mencari magang/kerja paruh waktu
- Perusahaan/instansi yang ingin memasang lowongan magang/part-time
- Admin TrustLoker yang mengelola verifikasi dan laporan

1.4 Penggunaan (Intended use)

- Mahasiswa mendaftar, mencari dan menyaring lowongan berdasarkan skor kepercayaan, melihat badge verifikasi perusahaan, dan melaporkan lowongan mencurigakan
- Perusahaan mendaftar, mengajukan verifikasi (submit badge), memasang, dan mengelola lowongan, serta menanggapi laporan melalui right of reply
- Admin meninjau pengajuan verifikasi, meninjau laporan komunitas, memutuskan hasil right of reply, dan menangguhkan atau memulihkan akun

1.5 Deskripsi umum (General description)

TrustLoker adalah aplikasi web dua sisi (mahasiswa dan perusahaan) dengan admin sebagai pengelola sistem. Fitur utama: pendaftaran & autentikasi, manajemen lowongan, sistem verifikasi perusahaan berlapis (badge submission), deteksi otomatis berbasis rule (rule-based + pattern matching untuk variasi kata dan domain mirip/look-alike), sistem pelaporan komunitas dengan hak jawab (right of reply), dan perhitungan trust score otomatis berdasarkan status verifikasi serta riwayat laporan. Rincian skema trust score dan kebutuhan fungsional per peran dijabarkan pada Bab 2.

Aktor	Jenis	Deskripsi dan kemampuan utama
Mahasiswa	Primer	Pencari magang/kerja paruh waktu: mencari dan memfilter lowongan, melihat badge dan skor, melaporkan lowongan
Perusahaan	Primer	Pemasang lowongan: mengajukan verifikasi, mengelola listing, menjawab laporan (right of reply)
Admin	Primer	Pengelola sistem: memutuskan verifikasi dan laporan, mengatur rule deteksi, menangguhkan akun
Layanan Email	Sekunder	Layanan pihak ketiga pengirim email transaksional (OTP, notifikasi)
Scheduler	Sekunder	Pemicu waktu untuk proses terjadwal harian/bulanan

Perilaku otomatis aplikasi (deteksi rule, perhitungan skor, notifikasi) ditulis sebagai kebutuhan "Sistem" pada Bab 2.4 dan digambarkan sebagai use case berlatar oranye pada Bab 2.6.

1.6 Asumsi dan kendala

Asumsi

- Lamaran dilakukan di luar platform melalui kontak atau tautan yang dicantumkan perusahaan pada listing; TrustLoker tidak memproses lamaran
- Listing diinput langsung oleh perusahaan, bukan diambil otomatis dari situs lain
- Setiap perusahaan yang mendaftar memiliki NIB atau dokumen legalitas setara yang dapat diunggah
- Admin tersedia pada hari kerja untuk memenuhi SLA tinjauan

Kendala

- Proyek dikerjakan dalam satu semester dengan sumber daya terbatas, sehingga deteksi menggunakan pendekatan rule-based, bukan machine learning
- Cakupan awal terbatas pada kampus di Sumatera Barat
- Platform wajib mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Teknologi mengikuti daftar pada Bab 3.3

1.7 Konvensi dokumen

- **ID requirement:** FR-[AKTOR]-[nomor] untuk kebutuhan fungsional (STU, COM, ADM, SYS) dan NFR-[KATEGORI]-[nomor] untuk kebutuhan non-fungsional; ID bersifat tetap dan tidak dipakai ulang antar versi
- **Prioritas (MoSCoW):** Must have (wajib pada rilis ini), Should have (penting, dapat ditunda bila waktu terbatas), Could have (nilai tambah), Won't have (sengaja tidak dikerjakan pada rilis ini)

- **Acceptance criteria:** kondisi terukur yang dipakai sebagai acuan pengujian penerimaan (UAT)

2. Kebutuhan fungsional (Functional requirements)

Setiap requirement diberi kode unik, prioritas MoSCoW, dan acceptance criteria. Bab ini dibuka dengan skema trust score karena menjadi dasar banyak requirement di bawahnya.

2.0 Skema perhitungan trust score

Trust score dihitung **per perusahaan**; seluruh listing milik perusahaan tersebut mewarisi skor dan badge-nya. Skor tampil pada rentang 0–100 dan diperbarui otomatis setiap ada perubahan status verifikasi, laporan baru, atau keputusan right of reply.

Aturan perhitungan

- Skor mentah adalah jumlah seluruh poin pada tabel di bawah. Skor yang ditampilkan adalah skor mentah yang dibatasi pada 0–100
- Skor mentah boleh bernilai negatif untuk keperluan penentuan status Ditangguhkan, tetapi tidak pernah ditampilkan di bawah 0
- Setiap penalti dihitung satu kali per laporan atau insiden
- Total poin positif maksimum adalah 85 (40 + 15 + 10 + 15 + 5); ambang Trusted Partner (70) dapat dicapai tanpa seluruh kriteria terpenuhi

Kriteria	Dampak terhadap skor
Dokumen legalitas perusahaan diverifikasi admin (NIB/SIUP valid)	+40
Domain email resmi perusahaan terverifikasi (lolos cek look-alike)	+15
Lama akun aktif tanpa pelanggaran, per 30 hari (maks. +10)	+1 / bulan
Listing selesai tanpa laporan valid, per listing (maks. +15)	+2 / listing
Right of reply diajukan dan disetujui admin (sanggahan terbukti)	+5
Laporan komunitas terbukti valid (kategori ringan)	−20
Match aturan deteksi tingkat berat (severe rule) tanpa right of reply dalam 3x24 jam	−30 (otomatis)
Laporan terbukti valid kategori berat (penipuan, phishing, pemalsuan dokumen)	−50 dan status langsung Ditangguhkan

Ambang batas status/badge

Skor	Status / badge	Implikasi pada deteksi otomatis
0–39	Belum Terverifikasi (abu-abu)	Seluruh aturan teks (rule-based) diterapkan pada setiap listing
40–69	Terverifikasi (biru)	Hanya aturan tingkat berat (severe rules) yang diterapkan
70–100	Trusted Partner (emas)	Hanya severe rules, ditambah audit acak berkala oleh admin
Kondisi khusus	Ditangguhkan	Seluruh listing disembunyikan dari pencarian publik. Berlaku jika: (a) laporan valid kategori berat, (b) severe rule tidak terselesaikan setelah 3x24 jam, atau (c) skor mentah di bawah 0. Dapat dipulihkan admin (FR-ADM-06)

2.1 Mahasiswa (Student)

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-STU-01	Registrasi akun mahasiswa menggunakan email (disarankan email kampus .ac.id) dengan verifikasi kode OTP dan persetujuan (consent) pemrosesan data pribadi	Must	Format email tidak valid ditolak; persetujuan wajib dicentang sebelum registrasi dapat dikirim; email OTP terkirim <60 detik; akun aktif setelah OTP dikonfirmasi dalam 10 menit
FR-STU-02	Login dengan email & password, logout, serta reset password via email	Must	Akun terkunci sementara 15 menit setelah 5 kali gagal login; tautan reset password berlaku 30 menit dan hanya dapat dipakai satu kali; logout mengakhiri sesi dan mencabut refresh token
FR-STU-03	Mencari dan memfilter lowongan berdasarkan kategori, lokasi, tipe (magang/part-time), rentang trust score, dan status verifikasi	Must	Hasil pencarian tampil <2 detik untuk basis data hingga 5.000 listing; filter dapat dikombinasikan; hasil dapat diurutkan berdasarkan terbaru atau trust score; listing yang disembunyikan atau milik perusahaan berstatus Ditangguhkan tidak muncul
FR-STU-04	Melihat detail lowongan lengkap dengan badge, trust score, informasi cara melamar, dan riwayat verifikasi perusahaan	Must	Badge & skor konsisten dengan data admin; minimal 3 entri riwayat verifikasi terakhir ditampilkan; tombol "Laporkan" tersedia pada setiap halaman detail
FR-STU-05	Melaporkan lowongan/perusahaan mencurigakan dengan kategori alasan dan bukti unggahan	Must	Laporan tersimpan berstatus "Menunggu Tinjauan"; email konfirmasi terkirim; file bukti maks. 5MB, format jpg/png/pdf; satu akun hanya dapat memiliki satu laporan aktif per listing; identitas pelapor tidak ditampilkan kepada perusahaan terlapor
FR-STU-06	Menyimpan lowongan favorit dan melihat riwayat lowongan yang pernah dilihat	Should	Daftar favorit persisten antar sesi login; dapat dihapus kapan saja
FR-STU-07	Memantau status laporan yang pernah diajukan	Should	Daftar laporan menampilkan status (Menunggu Tinjauan, Dalam Investigasi, Valid, Tidak Valid); email dikirim setiap status berubah
FR-STU-08	Mengelola profil dan mengajukan penghapusan akun	Should	Penghapusan akun menghapus atau menganonimkan data pribadi sesuai kebijakan retensi; laporan yang pernah diajukan tetap tersimpan tanpa identitas pelapor

2.2 Perusahaan (Company)

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-COM-01	Registrasi akun perusahaan dengan data legalitas (NIB/SIUP, nama PIC, domain resmi) dan verifikasi email PIC melalui OTP	Must	Seluruh field wajib tervalidasi; format NIB dan domain diperiksa sebelum data disimpan; domain, website, dan kontak diperiksa otomatis (FR-SYS-08); akun aktif setelah OTP dikonfirmasi

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-COM-02	Mengajukan verifikasi (submit badge) dengan unggah dokumen legalitas dan bukti domain resmi, serta mengajukan ulang jika ditolak	Must	Status berubah menjadi "Menunggu Verifikasi Admin"; estimasi waktu tinjauan (maks. 3 hari kerja) ditampilkan; alasan penolakan ditampilkan dan pengajuan ulang dapat dilakukan
FR-COM-03	Membuat, mengedit, menonaktifkan, dan memperbarui masa aktif listing lowongan	Must	Field wajib (judul, deskripsi, tipe, lokasi, cara melamar, tanggal tutup) tervalidasi; listing otomatis nonaktif setelah tanggal tutup; setiap perubahan tercatat pada riwayat listing
FR-COM-04	Menerima notifikasi laporan terhadap listingnya dan mengajukan right of reply dengan bukti sanggahan	Must	Notifikasi terkirim <5 menit setelah laporan masuk tahap investigasi; jendela right of reply 3x24 jam, dan pengajuan setelah jendela berakhir ditolak sistem; identitas pelapor tidak ditampilkan
FR-COM-05	Melihat dashboard ringkas: jumlah listing aktif, trust score saat ini, dan riwayat laporan	Should	Data tampil mendekati real-time dengan delay maksimum 5 menit dari perubahan
FR-COM-06	Mengelola profil perusahaan	Should	Perubahan data legalitas atau domain resmi mengembalikan status verifikasi ke "Menunggu Verifikasi Admin"; perubahan data lain berlaku langsung

2.3 Admin

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-ADM-01	Meninjau pengajuan verifikasi (badge) dan memutuskan approve/reject disertai catatan	Must	Keputusan tercatat di audit log dengan timestamp & ID admin; status perusahaan terupdate otomatis setelah keputusan; SLA tinjauan maks. 3 hari kerja
FR-ADM-02	Meninjau laporan komunitas yang masuk (triase): menolak laporan tidak berdasar atau meneruskannya ke tahap investigasi	Must	Setiap keputusan wajib disertai alasan tertulis; SLA triase maks. 2x24 jam sejak laporan masuk; laporan yang diteruskan memulai jendela right of reply
FR-ADM-03	Mengelola dan menyesuaikan parameter rule-based detection (kata kunci, ambang look-alike, daftar domain resmi terverifikasi)	Should	Perubahan rule berlaku tanpa deploy ulang sistem (konfigurasi dinamis); setiap perubahan tercatat di audit log
FR-ADM-04	Melihat dashboard analitik: jumlah laporan per periode, distribusi trust score, perusahaan berisiko tinggi	Could	Data dapat difilter per rentang tanggal dan diekspor ke format CSV
FR-ADM-05	Meninjau sanggahan (right of reply) dan memutuskan hasil akhir laporan: valid/tidak valid beserta kategorinya (ringan/berat)	Must	Keputusan diambil setelah sanggahan diterima atau jendela 3x24 jam berakhir; disertai alasan tertulis; memicu pembaruan trust score otomatis; pelapor dan perusahaan menerima notifikasi hasil
FR-ADM-06	Menangguhkan dan memulihkan akun perusahaan atau listing secara manual	Must	Penangguhan menyembunyikan seluruh listing dari pencarian publik; pemulihan wajib disertai alasan tertulis; keduanya tercatat di audit log

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-ADM-07	Melihat dan menelusuri audit log	Should	Log dapat difilter per admin, jenis tindakan, dan rentang tanggal; log tidak dapat diubah atau dihapus melalui antarmuka aplikasi

2.4 Sistem (otomatis)

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-SYS-01	Deteksi otomatis rule-based pada teks listing saat dibuat/diperbarui (kata kunci & variasi kata mencurigakan), dengan cakupan aturan mengikuti status badge perusahaan (lihat 2.0) dan daftar rule pada 2.5	Must	Listing yang match severe rule otomatis disembunyikan sementara dan memicu notifikasi admin <1 menit; proses berjalan asinkron (antrean) sehingga tidak memblokir request pembuatan listing
FR-SYS-02	Deteksi domain look-alike dengan membandingkan domain baru terhadap domain perusahaan terverifikasi	Must	Domain dengan Levenshtein distance ≤2 (nilai awal, dapat diubah lewat FR-ADM-03) terhadap domain terverifikasi, namun tidak identik, otomatis ditandai "Perlu Tinjauan Manual"
FR-SYS-03	Perhitungan dan pembaruan trust score otomatis sesuai skema pada 2.0	Must	Skor terbarui <1 menit setelah trigger event; riwayat perubahan skor (nilai lama, nilai baru, penyebab, waktu) tersimpan untuk audit; skor yang ditampilkan dibatasi 0–100
FR-SYS-04	Pengiriman notifikasi email otomatis (verifikasi, laporan baru, right of reply, penurunan skor >20 poin)	Should	Email terkirim melalui layanan pihak ketiga dengan delivery rate >98%
FR-SYS-05	Penjadwalan harian: menonaktifkan listing yang melewati tanggal tutup serta menghitung poin lama akun aktif dan listing selesai	Must	Job bersifat idempoten (dijalankan ulang tidak menggandakan poin); kegagalan job tercatat dan memicu peringatan ke admin
FR-SYS-06	Pencatatan audit log otomatis untuk seluruh tindakan admin dan perubahan konfigurasi rule	Must	Setiap entri memuat timestamp, ID admin, jenis tindakan, dan objek terdampak; disimpan minimal 1 tahun
FR-SYS-07	Penghapusan atau anonimisasi otomatis data laporan yang melewati masa retensi 2 tahun	Should	Job periodik berjalan minimal bulanan; data yang dihapus tidak lagi dapat diakses dari antarmuka
FR-SYS-08	Pengecekan otomatis domain, website, dan kontak perusahaan saat registrasi	Must	Domain yang tidak dapat dijangkau atau kontak berformat tidak valid menyebabkan pendaftaran ditolak dengan alasan yang ditampilkan; perusahaan dapat memperbaiki data dan mendaftar ulang; hasil pengecekan tercatat

2.5 Katalog rule deteksi

Katalog ini menjadi isi awal konfigurasi deteksi (FR-SYS-01, FR-SYS-02). Contoh pola bersifat awal dan dapat diubah admin melalui FR-ADM-03 tanpa deploy ulang.

Tahap pemrosesan teks

- **Normalisasi:** huruf kecil; hapus spasi, titik, dan simbol yang disisipkan di tengah kata; ganti angka/simbol pengecoh ke huruf (0→o, 1→i, 3→e, @→a), sehingga "b1aya", "b.i.a.y.a", dan "B I A Y A" terbaca sebagai "biaya"
- **Pencocokan:** kata kunci dan ekspresi reguler pada judul, deskripsi, dan kontak listing
- **Tindakan:** sesuai tingkat rule (tabel di bawah) dan cakupan status badge pada 2.0

Rule tingkat berat (severe)

ID	Kategori	Contoh pola	Tindakan
RS-01	Biaya di muka	Permintaan pembayaran dari pelamar: "biaya pendaftaran/administrasi/seragam/pelatihan", "uang jaminan", "deposit", "transfer dulu"	Sembunyikan listing sementara, notifikasi admin, mulai jendela right of reply
RS-02	Permintaan data sensitif	Meminta KTP, foto selfie dengan KTP, PIN, kode OTP, kata sandi, atau nomor rekening pelamar	Sama seperti RS-01
RS-03	Tautan atau berkas berbahaya	Tautan pendek (mis. bit.ly), unduhan berkas .apk/.exe, atau tautan ke domain yang ditandai look-alike	Sama seperti RS-01

Rule tingkat ringan

Rule ini hanya diterapkan pada perusahaan berstatus Belum Terverifikasi dan tidak memberi penalti skor otomatis; hasilnya menjadi bahan tinjauan admin.

ID	Kategori	Contoh pola	Tindakan
RR-01	Janji tidak wajar	"Gaji puluhan juta tanpa pengalaman", "pasti diterima", "tanpa seleksi"	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"
RR-02	Kontak tidak kredibel	Kontak hanya lewat WhatsApp/Telegram pribadi; email memakai domain gratis (gmail, yahoo) padahal mengaku badan usaha	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"
RR-03	Bahasa mendesak	"Segera", "kuota terbatas", "daftar hari ini juga"	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"
RR-04	Deskripsi tidak layak	Deskripsi sangat pendek, tanpa posisi yang jelas, atau hampir identik dengan listing perusahaan lain	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"

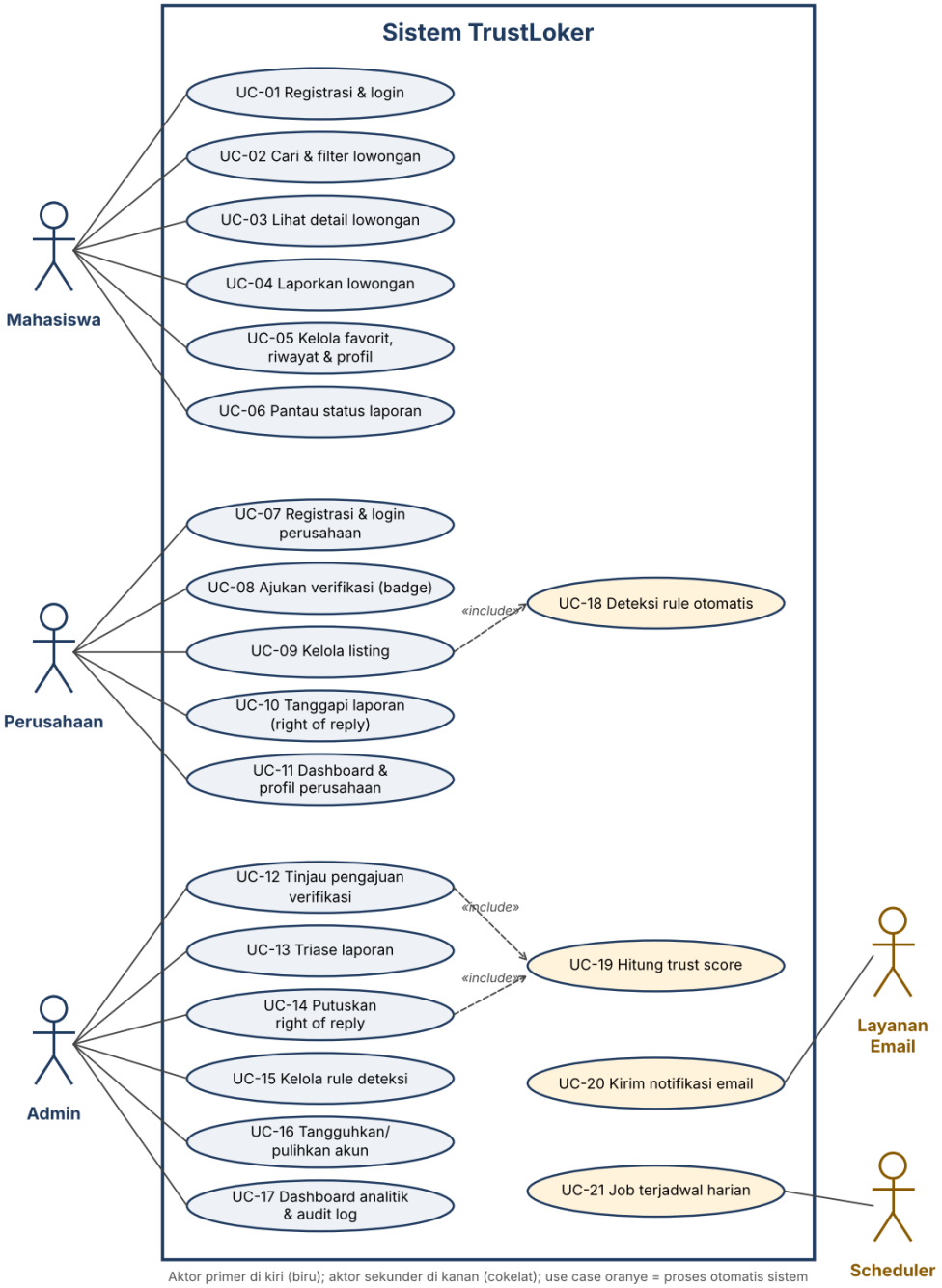
Domain look-alike

ID	Kondisi	Contoh	Tindakan
DR-01	Levenshtein distance ≤2 terhadap domain perusahaan terverifikasi, tetapi tidak identik	perusahaan-abc.co.id ↔ perusahaanabc.co.id	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"
DR-02	Karakter pengecoh (huruf mirip, mis. 0 vs o, rn vs m) atau pergantian TLD pada nama yang sama	perusahaan-abc.co.id ↔ perusahaan-abc.com	Tandai "Perlu Tinjauan Manual"

Hasil deteksi yang keliru (false positive) dapat dikoreksi admin saat tinjauan; koreksi tersebut tercatat di audit log dan menjadi bahan penyesuaian rule.

2.6 Use case

Diagram berikut merangkum interaksi aktor dengan sistem. Aktor primer memulai interaksi; aktor sekunder (Layanan Email dan Scheduler) mendukung proses otomatis.



Aktor primer di kiri (biru); aktor sekunder di kanan (cokelat); use case oranye = proses otomatis sistem

ID	Use case	Aktor	Requirement
UC-01	Registrasi & login mahasiswa	Mahasiswa; Layanan Email	FR-STU-01, FR-STU-02
UC-02	Cari & filter lowongan	Mahasiswa	FR-STU-03
UC-03	Lihat detail lowongan	Mahasiswa	FR-STU-04
UC-04	Laporkan lowongan	Mahasiswa	FR-STU-05
UC-05	Kelola favorit, riwayat & profil	Mahasiswa	FR-STU-06, FR-STU-08

ID	Use case	Aktor	Requirement
UC-06	Pantau status laporan	Mahasiswa	FR-STU-07
UC-07	Registrasi & login perusahaan	Perusahaan; Layanan Email	FR-COM-01, FR-SYS-08
UC-08	Ajukan verifikasi (badge)	Perusahaan	FR-COM-02
UC-09	Kelola listing (include UC-18)	Perusahaan	FR-COM-03
UC-10	Tanggapi laporan (right of reply)	Perusahaan	FR-COM-04
UC-11	Dashboard & profil perusahaan	Perusahaan	FR-COM-05, FR-COM-06
UC-12	Tinjau pengajuan verifikasi (include UC-19)	Admin	FR-ADM-01
UC-13	Triase laporan	Admin	FR-ADM-02
UC-14	Putuskan right of reply (include UC-19)	Admin	FR-ADM-05
UC-15	Kelola rule deteksi	Admin	FR-ADM-03
UC-16	Tangguhkan/pulihkan akun	Admin	FR-ADM-06
UC-17	Dashboard analitik & audit log	Admin	FR-ADM-04, FR-ADM-07
UC-18	Deteksi rule otomatis	Sistem	FR-SYS-01, FR-SYS-02
UC-19	Hitung trust score	Sistem	FR-SYS-03
UC-20	Kirim notifikasi email	Sistem; Layanan Email	FR-SYS-04
UC-21	Job terjadwal harian	Sistem; Scheduler	FR-SYS-05, FR-SYS-07

2.7 Di luar lingkup (Won't have)

Hal berikut sengaja tidak dikerjakan pada rilis ini agar lingkup proyek tetap realistis.

Item	Alasan
Aplikasi mobile native	Web responsif mobile-first sudah memenuhi kebutuhan awal
Deteksi berbasis machine learning/NLP	Rule-based dipilih agar mudah dijelaskan, dimodelkan, dan diuji
Proses lamaran di dalam platform dan fitur chat	Lamaran dilakukan di luar platform (lihat asumsi pada 1.6)
Pembayaran atau fitur berbayar	Tidak diperlukan untuk validasi konsep
Notifikasi WhatsApp Business API	Ditunda ke fase lanjutan (lihat 3.4)
Ekspansi wilayah di luar Sumatera Barat	Skema basis data disiapkan, tetapi operasional belum dilakukan (lihat NFR-CAP-03)

2.8 Ringkasan requirement

Kelompok	Must	Should	Could	Total
Mahasiswa	5	3	0	8

Kelompok	Must	Should	Could	Total
Perusahaan	4	2	0	6
Admin	4	2	1	7
Sistem	6	2	0	8
Total	19	9	1	29

3. Kebutuhan antarmuka eksternal (External interface requirements)

3.1 Antarmuka pengguna (User interface)

Antarmuka web responsif (mobile-first) dengan navigasi terpisah untuk tiga peran (mahasiswa, perusahaan, admin). Alur layar mengacu pada BPMN To-Be dan persona yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya. Desain memenuhi standar aksesibilitas minimal WCAG 2.1 level AA pada komponen utama (kontras warna, navigasi keyboard, label form).

Peran	Halaman utama
Mahasiswa	Registrasi/login, pencarian & filter lowongan, detail lowongan, form laporan, favorit, status laporan, profil
Perusahaan	Registrasi/login, pengajuan verifikasi, kelola listing, notifikasi & form right of reply, dashboard, profil perusahaan
Admin	Antrean verifikasi, antrean laporan, kelola rule deteksi, manajemen akun/listing, audit log, dashboard analitik

3.2 Antarmuka perangkat keras (Hardware interface)

Dapat diakses melalui laptop/PC dan smartphone dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari dua versi terakhir), resolusi layar minimal 360px, RAM perangkat klien minimal 2GB, dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Tidak memerlukan perangkat keras khusus.

3.3 Antarmuka perangkat lunak (Software interface)

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	Next.js (React), TypeScript, Tailwind CSS	Server-side rendering untuk performa pencarian listing dan SEO
Backend	Node.js + NestJS, Prisma ORM	REST API dengan arsitektur modular controller-service-repository
Basis data	PostgreSQL (managed database)	Penyimpanan utama data pengguna, listing, laporan, dan riwayat trust score
Cache & antrean	Redis, BullMQ	Caching hasil pencarian dan antrean proses deteksi otomatis agar tidak memblokir request utama
Penyimpanan berkas	Object storage S3-compatible	Dokumen legalitas verifikasi dan bukti laporan
CI/CD	GitHub Actions	Lint, automated test, build, dan deployment otomatis ke staging/production

3.4 Antarmuka komunikasi (Communication interface)

- REST API berformat JSON dengan autentikasi Bearer Token (JWT) antara frontend dan backend

- Layanan email transaksional pihak ketiga untuk notifikasi status verifikasi, laporan masuk, dan right of reply
- (Opsional, fase lanjutan) integrasi WhatsApp Business API untuk peringatan laporan berisiko tinggi

4. Kebutuhan non-fungsional (Non-functional requirements)

Kolom Verifikasi menunjukkan cara requirement dibuktikan terpenuhi: pengujian, inspeksi (kode/konfigurasi), audit (dokumen/kebijakan), atau analisis.

4.1 Keamanan (Security)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-SEC-01	Mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 (PDP): persetujuan eksplisit saat registrasi, hak pengguna mengakses/menghapus datanya, retensi data laporan maks. 2 tahun, dan notifikasi insiden kebocoran data dalam 3x24 jam	Audit
NFR-SEC-02	Enkripsi data in-transit dengan TLS 1.2 ke atas dan enkripsi at-rest (AES-256) untuk dokumen verifikasi yang sensitif	Inspeksi konfigurasi
NFR-SEC-03	Password di-hash dengan bcrypt (cost factor ≥12) dan tidak pernah disimpan sebagai plaintext	Inspeksi kode
NFR-SEC-04	Autentikasi JWT dengan access token berumur 15 menit dan refresh token rotation	Pengujian
NFR-SEC-05	Rate limiting: maks. 100 request/15 menit per IP pada endpoint publik dan maks. 5 request/15 menit pada endpoint login/registrasi	Pengujian
NFR-SEC-06	Role-Based Access Control (RBAC) membatasi akses fitur dan data sesuai peran; pengguna tidak dapat mengakses data peran lain	Pengujian
NFR-SEC-07	Audit log mencatat seluruh tindakan admin (keputusan verifikasi, keputusan laporan, perubahan rule) dan disimpan minimal 1 tahun	Inspeksi
NFR-SEC-08	Validasi dan pemindaian dasar berkas unggahan (tipe file, ukuran maks. 5MB) untuk mencegah penyalahgunaan	Pengujian
NFR-SEC-09	Perlindungan terhadap kerentanan umum (OWASP Top 10): validasi dan sanitasi input, proteksi XSS/CSRF, serta query terparameter untuk mencegah SQL injection	Pengujian

4.2 Kapasitas (Capacity)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-CAP-01	Target tahun pertama: ±5.000 akun mahasiswa, ±500 akun perusahaan, dan ±2.000 listing aktif per bulan dari kampus-kampus cakupan awal di Sumatera Barat	Analisis
NFR-CAP-02	Penyimpanan mampu menampung pertumbuhan dokumen verifikasi dan bukti laporan ±2GB per bulan	Analisis
NFR-CAP-03	Skema basis data mendukung ekspansi cakupan wilayah tanpa migrasi skema yang signifikan	Inspeksi desain

4.3 Kompatibilitas (Compatibility)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-COM-01	Berjalan pada dua versi terakhir browser modern di desktop maupun mobile tanpa instalasi tambahan; tampilan responsif pada lebar layar 360px hingga di atas 1440px	Pengujian

4.4 Keandalan (Reliability)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-REL-01	Ketersediaan (uptime) 99% per bulan (±7 jam downtime di luar maintenance terjadwal)	Pemantauan
NFR-REL-02	Backup basis data otomatis harian dengan retensi 30 hari; RPO ≤24 jam dan RTO ≤4 jam	Pengujian pemulihan

4.5 Skalabilitas (Scalability)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-SCA-01	Backend bersifat stateless agar dapat di-scale horizontal di belakang load balancer	Inspeksi desain
NFR-SCA-02	Menangani minimal 500 pengguna aktif bersamaan dengan waktu respons p95 di bawah 500 ms pada endpoint pencarian listing	Uji beban

4.6 Pemeliharaan (Maintainability)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-MNT-01	Arsitektur modular (controller-service-repository) agar tiap fitur dapat dikembangkan dan diuji independen	Inspeksi kode
NFR-MNT-02	Pipeline CI/CD otomatis (lint, automated test, build, deploy) melalui GitHub Actions	Inspeksi
NFR-MNT-03	Code coverage pengujian otomatis minimal 70% pada modul inti: autentikasi, perhitungan trust score, dan deteksi otomatis	Laporan coverage

4.7 Kebergunaan (Usability)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-USA-01	Desain mobile-first dan memenuhi WCAG 2.1 level AA pada komponen utama	Pengujian
NFR-USA-02	Pengujian usability dengan calon pengguna (mahasiswa dan perusahaan): tingkat keberhasilan tugas ≥90% dan skor System Usability Scale (SUS) ≥70	Uji pengguna

4.8 Lainnya (Other)

ID	Requirement	Verifikasi
NFR-OTH-01	Dokumentasi API (OpenAPI/Swagger) disediakan untuk memudahkan pengembangan, pengujian integrasi, dan onboarding anggota tim baru	Inspeksi

5. Definisi dan akronim (Definitions and acronyms)

Istilah	Definisi
ADPL	Analisis dan Desain Perangkat Lunak
Audit log	Catatan tindakan admin dan perubahan konfigurasi yang tidak dapat diubah lewat aplikasi
Badge	Tanda verifikasi yang diberikan kepada perusahaan setelah proses verifikasi berhasil
JWT	JSON Web Token, format token untuk autentikasi dan otorisasi API
Look-alike domain	Domain yang menyerupai domain perusahaan resmi/terverifikasi, berpotensi dipakai untuk penipuan
MoSCoW	Metode prioritisasi requirement: Must have, Should have, Could have, Won't have
NIB	Nomor Induk Berusaha, identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS
OTP	One-Time Password, kode sekali pakai untuk verifikasi email
PIC	Person in Charge, penanggung jawab akun perusahaan
RBAC	Role-Based Access Control, pembatasan akses sistem berdasarkan peran
Right of reply	Hak jawab perusahaan terlapor untuk menanggapi laporan sebelum keputusan admin diambil
Rule-based detection	Deteksi otomatis berbasis aturan (bukan machine learning/NLP)
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective: batas kehilangan data dan waktu pemulihan saat insiden
Severe rule	Aturan deteksi tingkat berat yang memicu penyembunyian listing sementara
SLA	Service Level Agreement, batas waktu layanan (mis. tinjauan laporan oleh admin)
SRS	Software Requirements Specification
SUS	System Usability Scale, kuesioner standar pengukuran kebergunaan
Sumbar	Sumatera Barat
Trust score	Skor kepercayaan 0–100 yang menunjukkan tingkat kredibilitas perusahaan (dan listing-nya) di TrustLoker
UAT	User Acceptance Testing, pengujian penerimaan terhadap acceptance criteria
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, standar aksesibilitas konten web

Lampiran A. Matriks keterlacakan

Matriks ini memetakan tujuan produk (Bab 1.2) ke requirement yang mewujudkannya.

Tujuan produk	Requirement terkait
Agregasi lowongan terpusat	FR-COM-03, FR-STU-03, FR-STU-04
Skor kepercayaan	2.0, FR-SYS-03, FR-SYS-05, FR-STU-03, FR-STU-04
Pelaporan komunitas	FR-STU-05, FR-STU-07, FR-ADM-02, FR-ADM-05
Verifikasi berlapis	FR-COM-01, FR-COM-02, FR-ADM-01, FR-SYS-01, FR-SYS-02, FR-SYS-08, FR-ADM-03, 2.5
Hak jawab (right of reply)	FR-COM-04, FR-ADM-05
Penanganan akun berisiko	FR-ADM-06, FR-SYS-01
Kepatuhan data pribadi	FR-STU-01, FR-STU-08, FR-SYS-07, NFR-SEC-01
Akuntabilitas tindakan admin	FR-ADM-07, FR-SYS-06, NFR-SEC-07